·现代教学技术·

借助新技术提升高中物理实验演示效果

裘思远
(杭州萧山区第二高级中学,浙江 杭州 311251)

摘 要:本文以新技术、新装备、新材料在物理实验中的几个应用为例,思考与探究物理演示实验的发展,将新的科技应用到物理的教学中,改进物理实验,提高实验效果,从而达到提高物理教学水平的目的.

关键词:信息技术;演示实验

1 利用小型数码产品使实验演示便捷、直观

技术的发展,各种数码产品已经走入普通家庭,例如数码相机手机.同时这些数码产品的功能也越来越多,那么在高中物理实验中能否运用这些功能呢?

1.1 数码相机的使用

现在数码相机已经是家庭的生活必需品了,不但可以拍照还可以摄影,但是一般我们只把它用做拍摄生活照片之用,如果有心还可以用在物理实验探索上.[1]例如,用数码相机研究平抛运动的轨迹.

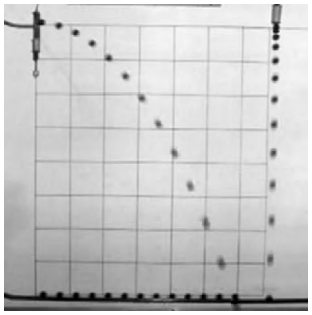


图 1

利用数码相机将小球的平抛运动过程记录下来,将得到的录像通过电脑和投影仪投影到黑板上,在播放器中按帧播放实验录像,在黑板上将小球所在的位置标记在黑板上,将各点用平滑的曲线连接,就得到小球平抛运动的轨迹.由于相邻两帧照片之间的时间间隔是相等的,均为 1/30 s,只要测量相邻小球位置的水平位移,就很容易判断小球做平抛运动在水平方向上的运动特点.同时测量相邻小球位置的竖直位移,也能得到小球在竖直方向的运动特点,如图 1 所示.

1.2 手机的使用

随着手机技术的不断发展,手机的功能越来越多,从而需要各种各样的传感器作为技术支撑,其中包括重力、声音和磁传感器等.手机最大的优点就是方便携带,在物理教师眼中,手机就是一个很好的移动物理实验平台,可以在具体的情景中随手做实验.

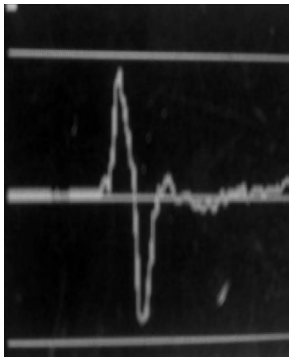


图 2

例如,在研究"超重和失重"时.以"huaweip6"手机为例,在安卓系统下安装"Tricorder"应用软件.手机小巧灵活,而且安装有重力传感器,能够对失重和超重现象进行研究.首先打开手机中"重力"功能,那么就可以观测时间和重力的图线.将手机从肩部快速举起,就会得到图 2 所示的图线.在起立过程中手机先向上加速后向上减速,即先超重后失重,结合图线观察图线显示重力传感器数值先增大后减小.

1.3 摄像头的使用

在物理演示实验中有些实验所能显示的现象变化比较微小,或者有些实验只能在特定的视角才能观察到明显的实验现象.通过摄像头可以将实验现象更加清晰地展示在课堂上.

例如,在研究肥皂膜的薄膜干涉实验(图 3 所示),在酒精灯的灯芯上撒上一些食盐,灯焰就能发出明亮的黄光.把铁丝圈在肥皂水中蘸一下,让它挂上一层薄薄的液膜.把这层液膜当成平面镜,用它来观察灯焰的像.在这个实验演示的过程中,通过摄像头来观察,将现象投影到大屏幕上可以让全体学生观察到清晰的干涉条纹.通过摄像头方位的调整,也可以转换观察视角,使学生更容易进入情境.

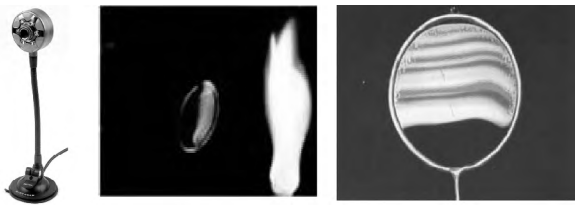


图 3

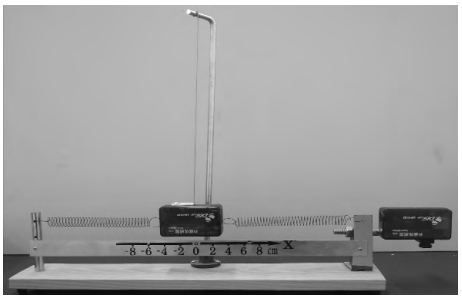
2 运用 DIS 数字化实验系统使实验过程可视化

传统物理实验一般都是靠学生用眼观察、用笔记录、用纸计算、用表作图,但是很多时候由于物理过程变化过快、物理现象细微难辨、数据处理繁琐,这样在课堂中进行实验演示既影响了观察效果,又耽误了教学时间,还可能造成较大的实验误差.在使用了 DIS 数字化实验后,教学效果大大提高,因为它能够通过图像、表格等呈现手段将实验过程"可视化".

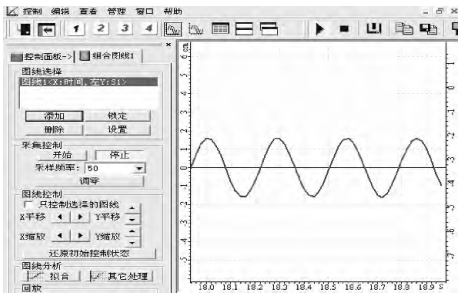
例如,在研究弹簧振子振动周期时,由于振子在振动过程中速度比较快,如果学生仅仅是观察一下振子的来回振动,意义不大,因为对于振动过程中的关键物理量无法

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

获悉，如回复力、位移、速度的变化. 如果能利用 DIS 实验系统，就可以将位移发射器同一根绳子悬挂起来作为弹簧振子[如图 4(a)]，并在它的两端连接弹簧，在弹簧的两端连接力学传感器，显示弹力的变化，这样就可以实时显示振子在振动过程中位移和回复力随时间的变化关系图[如图 4(b)].



(a)



(b)

图 4

3　应用新能源材料使实验演示与时俱进

新能源，特别是绿色能源能够符合环保理念，越来越受到人们的重视，如太阳能、热能、风能等，伴随着这些产业的发展，各种新兴材料也逐步出现在大众的视野中[2]. 利用这些材料可结合高中物理教学的需要就可以开发一些实验.

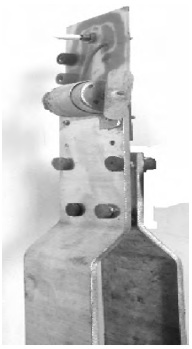


图 5

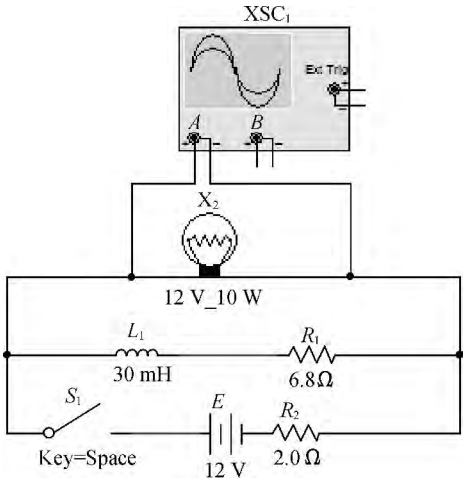
选修 3-3 和选修 2-2 教材都提到了“半导体制冷技术”的材料. 这种半导体制冷材料可以在电子市场中购买得到，将半导体制冷片与两块铝板制作一个实验装置(如图 5). 例如，在演示温差热机时，可以将实验装置的两块铝板分别放入一杯热水和冷水中，当半导体制冷片两端存在一定的温差(一般 40～80℃)时，半导体制冷片两端会产生一定的电流，装置中的风扇就会转动起来.

这个实验可以说明热力学第二定律的第 2 种表述“不可能从单一热源吸收热量并把它用来全部做功，而不引起其他变化”. 我们把这样的实验装置称为热机，把两块铝板脚分别插入两杯水，一杯热水一杯冷水，片刻后，看到风扇转动起来. 说明内能可以转化为其他形式的能，随着时间的推移，电扇的转速逐渐变慢，最后停止转动，此时再用手试水温，发现这时冷水变热了，热水变冷了，两者的温差消失. 通过以上实验可说明只有单一热源的热机是不可能存在的.

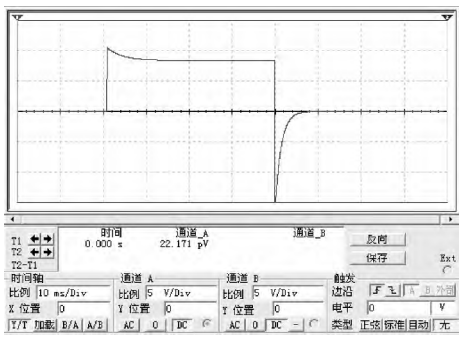
4　使用电路仿真软件模拟实验探究过程

对于物理实验，应用 Flash 对实验过程、实验现象的动画模拟使物理过程能够清晰的展示在学生面前，但是动画模拟只是对物理过程的展示，缺少了对实验探究，在电子电路软件中有很多虚拟仿真的软件能够模拟物理实验的探究过程，这里以 Multisim9 为例进行介绍.

Multisim9 电路仿真实验是一种在高中物理新课程教学中非常有效的实验方法，不但操作步骤简易而且效果也很好. 例如，如图 6(a)所示，这是在 Multisim9 中建立电路以研究自感现象. XSC_1 是示波器，它显示小灯泡 X_2 两端电压的变化，而 R_2 则是电源的内阻. 开关初始时是断开的，当闭合和断开开关时，示波器中就会显示 X_2 两端的电压变化，如图 6(b)所示. 随着开关闭合，X_2 先变亮后变暗，最后稳定在一定的亮度. 而随着开关断开，X_2 突然变亮后又熄灭，而且可以观察到另一种现象，即开关断开电压反向，这说明开关断开，电流流过 X_2 的方向与原来相反.



(a)



(b)

图 6

实验是物理新课程改革的重要环节，是落实物理课程目标、全面提高学生科学素养的重要途径，也是新课程改革的重要资源. 作为一名新时代的物理教师，应根据课程标准的要求安排足够的学生实验和演示实验，最大限度地利用实验室现有的器材，充分地开发和利用实验室的丰富

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

高中物理自制教具——薄膜干涉实验的改进

李彦合
(枣阳市高级中学,湖北 枣阳 441200)

为了使学生更好地认识光的波动性,高中物理教材人教版选修 3-4 安排了“光的颜色 色散”这一节教学内容,并介绍了一种演示薄膜干涉的实验.但按教材上介绍的薄膜干涉演示实验装置来做,虽能勉强做出,但效果不理想.主要有以下原因:(1) 实验中用的肥皂液薄膜极易破裂,金属环在肥皂液里蘸过以后,环上形成的液膜要等一阵,让液膜形成楔形截面才能看到干涉条纹,在这“等”的过程中,肥皂液膜由于受风吹、操作者的呼吸、酒精灯火焰的热辐射等因素的干扰,液膜蒸发快,存留时间短(几 s 至十几 s),往往刚出现干涉条纹,液膜随之破裂,让观察者大为扫兴,又得重新蘸肥皂液.这样来回多次,既浪费时间,又不能仔细观察;(2) 放入 NaCl 后的酒精灯燃烧时发出的不是单纯的黄光,所以单色光的干涉条纹不易看到;(3) 干涉条纹受室内光线影响较大.

为了解决以上问题,笔者利用废弃材料大油壶对此实验进行改进.

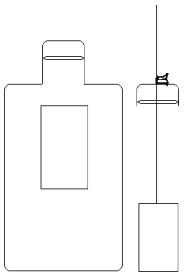
1 用洗洁精配置薄膜溶液

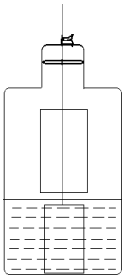
此实验配制薄膜溶液很关键,由于肥皂液薄膜极易破裂,有人在肥皂液中放入适量松香,但实验效果也不十分理想.通过实践发现用洗洁精配置溶液后制成薄膜,效果十分好,加入少量甘油或白糖更好.配制溶液时也要大体掌握适当浓度,一般每 200 mL 水中滴入 6 滴洗洁精和 1 滴甘油,搅匀后就行,用此溶液制成的薄膜很耐用,甚至稍用力抖动铁丝圈薄膜也不会破裂.

2 将液膜大体密封在塑料油壶中

首先制作长方形(长约 20 cm,宽约 16 cm) 金属丝框架,留长杆部分 50 cm 左右(接头部分最好进行焊接),如图 1 所示.然后取无色透明塑料大油壶 1 个(长方体的更好),在油壶中部挖长方形缺口(长约 22 cm,宽约 18 cm,且底边距壶底 22 cm)在壶盖上打孔,能让长方形框架的长金属丝杆穿过.如图 2 所示.最后将制作的长方形金属丝框架从缺口处放入壶中,让长方形框架上的长金属丝杆从壶盖的孔里穿出,用一鳄鱼夹(或衣夹)夹住壶口外的金属丝.将配置好的溶液注入壶中,并用无色透明保鲜膜将缺口封住,若考虑保鲜膜对光线的影响可不封口,如图 3 所示.松开鳄鱼夹,让长方形金属丝框在洗洁精薄膜溶液里蘸一下,框架上就形成一层液膜,将液膜在壶中提升到中部缺口处,用鳄鱼夹夹住壶盖外金属丝杆,使液膜在壶中缺口处定位,稍待片刻,液膜由于重力作用,成了上薄下厚的楔形截面.


图 1


图 2


图 3

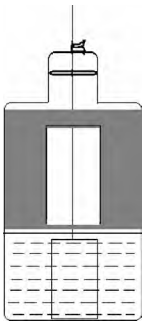
这样,由于液膜是在大体密封着的油壶中,湿度大,不易受外界环境的干扰,不易蒸发,液膜存留时间较长(可达十几 min),即使油壶放在太阳光下,里边液膜也不易破裂,可充分观察.

3 用彩色日光灯代替酒精灯

此实验中由于放入 NaCl 后的酒精灯燃烧时发出的不是单纯的黄光,往往看不到明暗相间的单色干涉条纹.我们可用彩色日光灯代替酒精灯,这样可以获得任意一种单色光,从而较好地观察薄膜干涉的单色光干涉条纹.观察完单色光干涉条纹后,可利用白色日光灯复色光源观察彩色干涉条纹,这样可起到更好的实验效果.

4 将油壶中部涂黑

此实验受室内光线影响很大,当室内光线太强时,不容易观察到干涉条纹.我们可将油壶中部(除缺口外)涂黑或粘上黑纸,如图 4 所示,增加对比度,减少室内光线影响,这样就很容易观察到光的干涉条纹.


图 4

这样改进不仅所用材料易得,制作简单,操作使用方便,可见度大,而且克服了教材实验的弊端;还可将这些演示实验变成学生实验,激发学生兴趣,培养学生动手、动脑和观察能力,教学效果令人满意.

(收稿日期:2014-04-01)

课程资源,鼓励学生主动做课外实验.

参考文献:

1 杨杰.数码相机在物理教学中的运用[J].物理教师,2006(8).
2 赵力红.新课程新实验新认识——新课程高中物理实验的开发与教学研究[J].教学仪器与实验,2008(12).

(收稿日期:2014-04-21)

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net